

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Департамент математики и компьютерного моделирования

Отчет
к лабораторной работе №3 по дисциплине «Математическое и компьютерное моделирование»

Выполнил: студент группы Б9122-01.03.02мкт

_____ Чирич И.С.
подпись *Ф.И.О.*

Проверил: доктор физико-математических наук

_____ Пермяков М.С.
подпись *Ф.И.О*

г. Владивосток
2025

Содержание

Введение **3**

Постановка задачи **4**

Построение математической модели **5**
Свободные колебания 5
Затухающие колебания 6
Вынужденные колебания 6

Анализ математической модели **8**
Линеаризация уравнения 8
Затухающие колебания 8
Вынужденные колебания и резонанс 8
Система уравнений для численного решения 8

Компьютерный эксперимент **10**
Программа для моделирования 10
Результаты моделирования 12

Заключение **14**

Список используемой литературы **15**

Введение

Математический маятник — одна из фундаментальных моделей классической механики, которая находит широкое применение в физике, инженерии и смежных науках. Исследование его динамики позволяет не только глубже понять основные законы механики, но и разрабатывать методы анализа более сложных колебательных систем. В данной работе рассматриваются три основных типа движения маятника: свободные, затухающие и вынужденные колебания.

Постановка задачи

В данной работе рассматриваются следующие аспекты математического моделирования:

- Вывод уравнения движения математического маятника
- Анализ различных режимов колебаний: свободные, затухающие, вынужденные
- Численное решение дифференциальных уравнений движения
- Визуализация результатов моделирования

Построение математической модели

Свободные колебания

Дано:

- ϕ - угол отклонения от положения равновесия (в радианах).
- l - длина нити.
- m - масса груза.

Необходимо описать движение маятника.

Введем декартову систему координат с центром в точке подвеса. Ось Oy направлена вниз, ось Ox - вправо. На груз действует сила тяжести ($\overline{F_{\text{тяж}}} = mg \cdot (0,1)^T$). Так же действует сила натяжения нити, направленная к точке подвеса:

$$\overline{T} = T \cdot \left(-\frac{x}{l}, -\frac{y}{l}\right)^T = -T \cdot (\sin\phi, \cos\phi)$$

.

Скаляр T в формуле - величина, показывающая силу натяжения (в ньютонах). По второму закону Ньютона:

$$\overline{F_{\text{тяж}}} + \overline{T} = m\overline{a}.$$

Векторное равенство эквивалентно системе скалярных равенств:

$$\begin{cases} mx'' &= 0 - T\sin\phi \\ my'' &= mg - T\cos\phi \end{cases}.$$

Найдем скорость и ускорение вдоль осей через уравнения связи:

$$\begin{cases} x = l\sin\phi \\ y = l\cos\phi \end{cases},$$

$$\begin{cases} x' = l\cos\phi \cdot \phi' \\ y' = -l\sin\phi \cdot \phi' \end{cases},$$

$$\begin{cases} x'' = -l\sin\phi \cdot (\phi')^2 + l\cos\phi \cdot \phi'' \\ y'' = -l\cos\phi \cdot (\phi')^2 - l\sin\phi \cdot \phi'' \end{cases}.$$

Подставим полученные выражения в ускорения, полученные по второму закону Ньютона:

$$\begin{cases} m(-l\sin\phi \cdot (\phi')^2 + l\cos\phi \cdot \phi'') &= -T\sin\phi \\ m(-l\cos\phi \cdot (\phi')^2 - l\sin\phi \cdot \phi'') &= mg - T\cos\phi \end{cases}.$$

Выразим из 1-го величину T, и подставим её во второе уравнение:

$$T = -\frac{ml(\cos\phi \cdot (\phi'') - \sin\phi \cdot (\phi')^2)}{\sin\phi},$$

во втором уравнении:

$$-ml(\cos\phi \cdot (\phi')^2 + \sin\phi \cdot (\phi'')) = mg + \frac{ml(\cos^2\phi \cdot (\phi'') - \sin\phi\cos\phi \cdot (\phi')^2)}{\sin\phi}.$$

Сокращаем, находим подобные, и полуаем:

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} + \frac{g}{l}\sin\phi = 0.$$

Это классическое уравнение движения математического маятника. Оно не учитывает трение и действие внешней силы.

Затухающие колебания

Классическое уравнение движения маятника используется лишь для построения очень упрощенных систем, в которых отсутствует трение. На практике её почти всегда необходимо вводить в рассмотрение.

Расширим модель математического маятника, положив, что масса не точечна. Тогда пренебречь силой сопротивления среды (ещё называемым, вязкое трение) нельзя. По мере того, как маятник движется, он сталкивается с молекулами среды. И важно, что чем быстрее он движется, тем больше столкновений с молекулами происходит и, тем больше сопротивление. Из этих рассуждений положим, что сила сопротивления $F_{\text{тр}}$ связана с угловой скоростью маятника ϕ' линейно:

$$F_{\text{тр}} = b\phi',$$

где b - коэффициент вязкости среды.

Получаем модель, учитывающую трение:

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} + \frac{g}{l}\sin\phi = -b\frac{d\phi}{dt}$$

или, если перенести правую часть влево:

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} + b\frac{d\phi}{dt} + \frac{g}{l}\sin\phi = 0$$

Вынужденные колебания

Сложные системы, образованные взаимосвязанными компонентами, требуют целостного анализа, поскольку их поведение определяется взаимодействием частей. Помимо вязкого трения, на маятник действуют и внешние силы:

- Ветер, дующий с постоянной частотой
- Вибрация опоры, если подвес маятника колеблется
- Электромагнитная сила, если маятник содержит заряд, и находится в переменном токе

Такие периодические силы на маятник называют вынуждающими силами. Рассмотрим простейший случай, когда такая функция - чистая гармоника - косинусоидальная функция:

$$F_{\text{внеш}} = A_0 \cdot cos(\omega t),$$

где A_0 - амплитуда внешних колебаний, ω - частота внешней силы.

Уравнение колебаний маятника с учетом внешней силы и трения принимает вид:

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} + b\frac{d\phi}{dt} + \frac{g}{l}\sin\phi = A_0 cos(\omega t)$$

Анализ математической модели

Линеаризация уравнения

При малых углах $\sin\phi \approx \phi$, уравнение свободных колебаний принимает вид:

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} + \omega_0^2\phi = 0,$$

где $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$ называют собственной частотой маятника. Решение уравнения маятника при малых углах - гармонические колебания: $\phi(t) = \phi_0 \cos(\omega_0 t + \theta)$.

Затухающие колебания

При наличии трения возможны три режима:

- Слабые затухания ($b < 2\omega_0$): колебания с экспоненциально убывающей амплитудой
- Критическое затухание ($b = 2\omega_0$): быстрейший возврат в равновесие без колебаний
- Сильные затухания ($b > 2\omega_0$): апериодическое движение

Вынужденные колебания и резонанс

При совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой системы ($\omega \approx \omega_0$) наблюдается резонанс - резкое увеличение амплитуды колебаний.

Система уравнений для численного решения

Для общего случая, учитывающего трение и вынуждающую силу:

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} + b\frac{d\phi}{dt} + \frac{g}{l}\sin\phi = A_0\cos(\omega t)$$

Введем замену переменных:

$$y_1 = \phi \qquad \text{(угол отклонения)}$$
$$y_2 = \frac{d\phi}{dt} \qquad \text{(угловая скорость)}$$

Тогда система уравнений первого порядка принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_2 \\ \frac{dy_2}{dt} = -by_2 - \frac{g}{l}\sin y_1 + A_0\cos(\omega t) \end{cases}.$$

Для свободных колебаний система принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_2 \\ \frac{dy_2}{dt} = -\frac{g}{l}\sin y_1 \end{cases},$$

а если учесть только трение ($A_0 = 0$):

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_2 \\ \frac{dy_2}{dt} = -by_2 - \frac{g}{l}\sin y_1 \end{cases}.$$

Компьютерный эксперимент

В качестве тестовых данных были взяты данные:

- $g = 9.8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
- $l = 1\text{м}$
- $b = 0.5$
- $A_0 = 2.0\text{м}$
- $\omega = 4.5\text{Гц}$

Программа для моделирования

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

g = 9.8
l = 1.0
b = 0.5
A0 = 2.0
omega = 4.5

phi0 = np.pi/4
dphi0 = 0.0
y0 = np.array([phi0, dphi0])

t_start = 0
t_end = 20
dt = 0.01
t = np.arange(t_start, t_end, dt)

def runge_kutta_4(f, y0, t, args=()):
        n = len(t)
        y = np.zeros((n, len(y0)))
        y[0] = y0

        for i in range(n - 1):
                h = t[i+1] - t[i]
                k1 = f(t[i], y[i], *args)
                k2 = f(t[i] + h/2, y[i] + h/2 * k1, *args)
                k3 = f(t[i] + h/2, y[i] + h/2 * k2, *args)
                k4 = f(t[i] + h, y[i] + h * k3, *args)
                y[i+1] = y[i] + h/6 * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)

        return y

def free_oscillations(t, y):
        phi, dphi = y
        dydt = [dphi,
```

```
                -(g/l)*np.sin(phi)]
        return np.array(dydt)

def damped_oscillations(t, y):
        phi, dphi = y
        dydt = [dphi,
                -b*dphi - (g/l)*np.sin(phi)]
        return np.array(dydt)

def forced_oscillations(t, y):
        phi, dphi = y
        dydt = [dphi,
                -b*dphi - (g/l)*np.sin(phi) + A0*np.cos(omega*t)]
        return np.array(dydt)

sol_free = runge_kutta_4(free_oscillations, y0, t)
sol_damped = runge_kutta_4(damped_oscillations, y0, t)
sol_forced = runge_kutta_4(forced_oscillations, y0, t)

cases = [
("Свободные колебания", sol_free),
("Затухающие колебания", sol_damped),
("Вынужденные колебания с трением", sol_forced)
]

for title, solution in cases:
        plt.figure(figsize=(12, 5))
        plt.suptitle(title, fontsize=16)

        plt.subplot(1, 2, 1)
        plt.plot(t, solution[:, 0], 'b', linewidth=2)
        plt.title("Угол от времени", fontsize=12)
        plt.xlabel('Время, с', fontsize=10)
        plt.ylabel('Угол, рад', fontsize=10)
        plt.grid(True)
        plt.xlim(t_start, t_end)

        plt.subplot(1, 2, 2)
        plt.plot(solution[:, 0], solution[:, 1], 'r', linewidth=1.5)
        plt.title("Фазовый портрет", fontsize=12)
        plt.xlabel('Угол, рад', fontsize=10)
        plt.ylabel('Угловая скорость, радс/', fontsize=10)
        plt.grid(True)

        plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])
        plt.savefig(f'{title.replace(" ", "_")}.png', dpi=150, bbox_inches='tight')

        plt.show()
```

Результаты моделирования

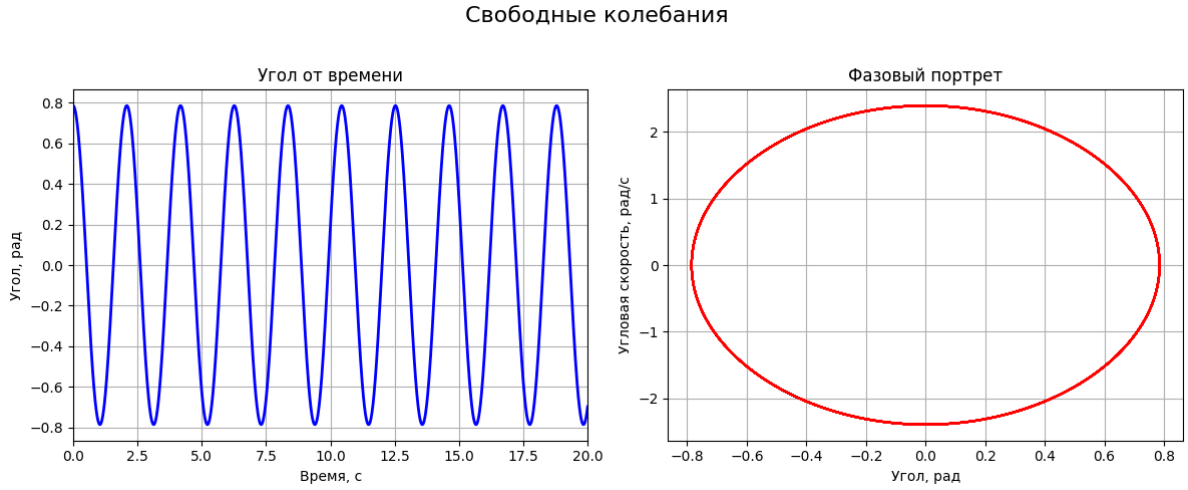


Рис. 1: Графики свободных колебаний



Рис. 2: Графики затухающих колебаний

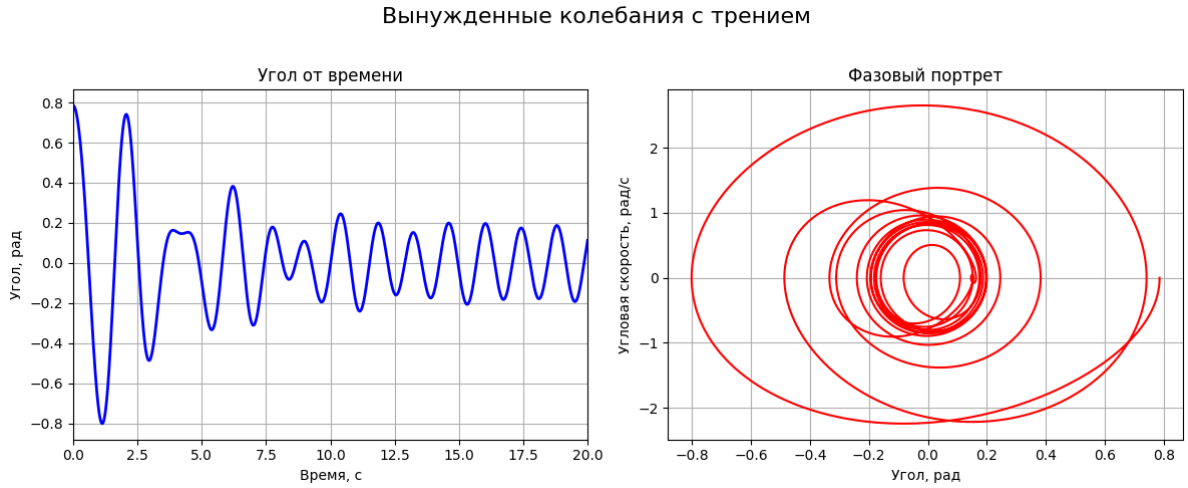


Рис. 3: Графики вынужденных колебаний с учетом трения

В каждом случае можно заметить отличительные черты:

- Для свободных колебаний фазовый портрет будет эллипсом, а на графике зависимости угла от времени будут изображены гармонические колебания (при условии достаточной точности вычислительной схемы).
- Фазовый портрет затухающих колебаний будет спиралью.
- График зависимости угла от времени вынужденных колебаний отличен четкой фазой установления (Рис. 3, график зависимости угла от времени: от 0 до 10 с.), когда происходят сложные движения, вызванные одновременно свободными и вынужденными колебаниями. За ним обязательно следует фаза, когда маятник двигается только в результате действия внешних сил (на фазовом портрете это изображается в виде выхода траектории на устойчивое состояние).

Заключение

В ходе работы были исследованы различные режимы движения математического маятника:

- Построена математическая модель, учитывающая свободные, затухающие и вынужденные колебания
- Реализована программа для численного моделирования динамики системы
- Проведен анализ различных режимов движения с использованием фазовых портретов
- Визуализированы характерные особенности каждого типа колебаний

Эксперименты показали, что наиболее сложное поведение наблюдается при одновременном учете трения и внешней силы, где возможны явления резонанса и хаотического движения.

Список используемой литературы

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. — М.: Наука, 1988. — 215 с.

2. Нумречные методы решения дифференциальных уравнений / А.А. Самарский, А.В. Гулин. — М.: Наука, 1989. — 432 с.

3. Официальная документация NumPy. — URL: `https://numpy.org/doc/stable/` (дата обращения: 01.06.2023)

4. Официальная документация Matplotlib. — URL: `https://matplotlib.org/stable/contents.html` (дата обращения: 01.06.2023)